ch06-复习思考题-第16题（参考答案）

16. 设有一个机场跑道使用调度管理系统，其关系模式如下：

R (机场编号ano, 跑道编号lno, 飞机编号pno, 使用开始时间s_time, 使用结束时间e_time)

其中：

- 机场编号ano和飞机编号pno分别是机场和飞机的标识属性；
- 在一个机场中，可能有多条用于飞机起降的跑道，每条跑道都有一个唯一的编号lno；分属于不同机场的跑道，可能有相同的跑道编号；
- 每一条跑道每次只能供一架飞机使用（供飞机起降用）；
- 使用开始时间和使用结束时间的数据类型是时间戳(timestamp)。

① 根据上述描述，请写出关系R上的最小函数依赖集。(不需要写计算过程)

② 关系R最高能够满足哪个范式的定义？请简单说明理由。

① 答：$\{(ano, lno, s_time) \rightarrow pno,\quad (ano, lno, e_time) \rightarrow s_time,$
$(pno, s_time) \rightarrow (ano, lno, e_time),\quad (pno, e_time) \rightarrow s_time\}$

② 答：满足BCNF。理由：

- 有四个关键字：(ano,lno,s_time)，(ano,lno,e_time)，(pno,s_time)，(pno,e_time)
- 所有的函数依赖都满足BCNF的定义。

ch06-复习思考题-第16题（参考答案）

R (机场编号ano, 跑道编号lno, 飞机编号pno, 使用开始时间s_time, 使用结束时间e_time)

- 机场编号ano和飞机编号pno分别是机场和飞机的标识属性；
- 在一个机场中，可能有多条用于飞机起降的跑道，每条跑道都有一个唯一的编号lno；分属于不同机场的跑道，可能有相同的跑道编号；
- 每一条跑道每次只能供一架飞机使用（供飞机起降用）；
- 使用开始时间和使用结束时间的数据类型是时间戳(timestamp)。

① 根据上述描述，请写出关系R上的最小函数依赖集。(不需要写计算过程)

② 找出关系R的所有关键字；（请简要说明计算过程）

③ 关系R最高能够满足哪个范式的定义？请简单说明理由。

① （函数依赖的发现）在以下的分析过程中，只考虑右边的依赖因素是单个属性的情况。

- 情况1（左边的决定因素是单个属性）在关系R的五个属性中，它们相互之间都是‘多对多’的对应关系，因此，不存在以单个属性作为决定因素的函数依赖。

① 函数依赖的发现（1）

R (机场编号ano, 跑道编号lno, 飞机编号pno, 使用开始时间s_time, 使用结束时间e_time)

- 情况2（由两个属性组成的决定因素）

X	关系	Y
(ano, lno)	多：多	pno
(ano, lno)	多：多	s_time
(ano, lno)	多：多	e_time
(ano, pno)	多：多	lno
(ano, pno)	多：多	s_time
(ano, pno)	多：多	e_time
(ano, s_time)	多：多	lno
(ano, s_time)	多：多	pno
(ano, s_time)	多：多	e_time
(ano, e_time)	多：多	lno
(ano, e_time)	多：多	pno
(ano, e_time)	多：多	s_time
(lno, pno)	多：多	ano
(lno, pno)	多：多	s_time
(lno, pno)	多：多	e_time

X	关系	Y
(lno, s_time)	多：多	ano
(lno, s_time)	多：多	pno
(lno, s_time)	多：多	e_time
(lno, e_time)	多：多	ano
(lno, e_time)	多：多	pno
(lno, e_time)	多：多	s_time
(pno, s_time)	多：一	ano
(pno, s_time)	多：一	lno
(pno, s_time)	多：一	e_time
(pno, e_time)	多：一	ano
(pno, e_time)	多：一	lno
(pno, e_time)	多：一	s_time
(s_time, e_time)	多：多	ano
(s_time, e_time)	多：多	lno
(s_time, e_time)	多：多	pno

① 函数依赖的发现（2）

R (机场编号ano, 跑道编号lno, 飞机编号pno, 使用开始时间s_time, 使用结束时间e_time)

- 情况3（由三个属性组成的决定因素）

X	关系	Y
(ano, lno, pno)	多：多	s_time
(ano, lno, pno)	多：多	e_time
(ano, lno, s_time)	多：一	pno
(ano, lno, s_time)	多：一	e_time
(ano, lno, e_time)	多：一	pno
(ano, lno, e_time)	多：一	s_time
(ano, pno, s_time)	多：一	lno
(ano, pno, s_time)	多：一	e_time
(ano, pno, e_time)	多：一	lno
(ano, pno, e_time)	多：一	s_time

X	关系	Y
(ano, s_time, e_time)	多：多	lno
(ano, s_time, e_time)	多：多	pno
(lno, pno, s_time)	多：一	ano
(lno, pno, s_time)	多：一	e_time
(lno, pno, e_time)	多：一	ano
(lno, pno, e_time)	多：一	s_time
(lno, s_time, e_time)	多：多	ano
(lno, s_time, e_time)	多：多	pno
(pno, s_time, e_time)	多：一	ano
(pno, s_time, e_time)	多：一	lno

① 函数依赖的发现（3）

R (机场编号ano, 跑道编号lno, 飞机编号pno, 使用开始时间s_time, 使用结束时间e_time)

- 情况4（由四个属性组成的决定因素）

X	关系	Y
(ano, lno, pno, s_time)	多：一	e_time
(ano, lno, pno, e_time)	多：一	s_time
(ano, lno, s_time, e_time)	多：一	pno
(ano,pno, s_time, e_time)	多：一	lno
(lno,pno, s_time, e_time)	多：一	ano

① 函数依赖的发现（4）

- 汇总以上所有的“多:一”组合情况

X	关系	Y
(pno, s_time)	多：一	ano
(pno, s_time)	多：一	lno
(pno, s_time)	多：一	e_time
(pno, e_time)	多：一	ano
(pno, e_time)	多：一	lno
(pno, e_time)	多：一	s_time
(ano, lno, s_time)	多：一	pno
(ano, lno, s_time)	多：一	e_time
(ano, lno, e_time)	多：一	pno
(ano, lno, e_time)	多：一	s_time
(ano, pno, s_time)	多：一	lno
(ano, pno, s_time)	多：一	e_time

X	关系	Y
(ano, pno, e_time)	多：一	lno
(ano, pno, e_time)	多：一	s_time
(lno, pno, s_time)	多：一	ano
(lno, pno, s_time)	多：一	e_time
(lno, pno, e_time)	多：一	ano
(lno, pno, e_time)	多：一	s_time
(pno, s_time, e_time)	多：一	ano
(pno, s_time, e_time)	多：一	lno
(ano, lno, pno, s_time)	多：一	e_time
(ano, lno, pno, e_time)	多：一	s_time
(ano, lno, s_time, e_time)	多：一	pno
(ano,pno, s_time, e_time)	多：一	lno
(lno,pno, s_time, e_time)	多：一	ano

- 其中，填充有背景色的，都是部分函数依赖。如此得到该关系上的函数依赖集如下：

  (pno, s_time) → (ano, lno, e_time)　　(pno, e_time) → (ano, lno, s_time)

  (ano, lno, s_time) → (pno, e_time)　　(ano, lno, e_time) → (pno, s_time)

- 调用最小函数依赖集计算算法，计算结果如下（之一）：

  (pno, s_time) → (ano, lno, e_time)　　(pno, e_time) → s_time

  (ano, lno, s_time) → pno　　(ano, lno, e_time) → s_time